

실험계획법 (Design of Experiments, DOE)

개념 · 통계 이론 · 설계 방법 · Python/R 활용 · 제조·공정 적용 가이드

하나의 문서로 끝내는 실무 종합 가이드

심화 이론 포함 · Python/R 중심 · 제조/공정 적용

작성일: 2026-06-17

목차

0. 한눈에 보기 (Executive Summary)

실험계획법(Design of Experiments, DOE)은 "어떤 입력 변수를, 어떤 조합으로, 몇 번 실험해야 가장 적은 비용으로 가장 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있는가"를 통계적으로 설계하는 방법론이다. 전통적으로 한 번에 한 인자만 바꾸는 OFAT(One-Factor-At-a-Time) 방식이 흔히 쓰이지만, OFAT는 실험 횟수가 많고 무엇보다 인자 간 상호작용(교호작용)을 잡아내지 못한다. DOE는 여러 인자를 동시에, 그러나 통계적으로 균형 잡힌 방식으로 변화시켜 주효과와 교호작용을 모두 추정하고, 최소 실험으로 최적 조건을 찾아낸다.

핵심 메시지 DOE = '효율적인 실험 배치' + '통계 모형(ANOVA·회귀)으로 효과 분리' + '최적화(반응표면)'. 이 세 가지가 하나의 흐름으로 연결된다.

이 문서는 다음 순서로 구성된다: (1) 정의와 필요성 → (2) 핵심 용어 → (3) 통계 이론(선형모형·ANOVA·회귀·검정·반응표면) → (4) 주요 설계 방법 → (5) 실험 진행 절차 → (6) Python/R 툴 사용법(실행 검증된 코드) → (7) 제조/공정 적용 사례 → (8) 실무 체크리스트. 통계 배경이 있는 연구원이 개념·수식·해석·툴 사용까지 한 번에 따라갈 수 있도록 작성했다.

1. 실험계획법이란 무엇인가

1.1 정의

실험계획법은 관심 있는 반응(response, 출력)에 영향을 주는 인자(factor, 입력)들을 의도적·체계적으로 변화시키면서, 그 변화가 반응에 미치는 영향을 통계적으로 추정하기 위해 실험을 설계·수행·분석하는 일련의 방법론이다. R. A. Fisher가 1920~1930년대 농업 실험에서 체계화한 것이 출발점이며, 이후 산업 품질관리(품질공학)와 공정 최적화 영역으로 확장되었다.

DOE의 목적은 크게 세 가지로 정리된다.

1. 스크리닝(Screening): 다수의 후보 인자 중 반응에 실제로 유의한 핵심 인자를 적은 실험으로 골라낸다.
2. 특성화(Characterization): 핵심 인자들의 주효과와 교호작용을 정량적으로 모형화한다.
3. 최적화(Optimization): 반응을 최대/최소화하거나 목표값에 맞추는 인자 조건을 찾고, 견고성(robustness)을 확보한다.

1.2 왜 필요한가 — OFAT의 한계

OFAT는 한 인자를 고정한 채 다른 인자를 하나씩 바꾼다. 직관적이지만 두 가지 치명적 약점이 있다. 첫째, 같은 정밀도를 얻기 위해 DOE보다 더 많은 실험이 필요하다(인자 수가 늘수록 격차가 커진다). 둘째, 인자 A의 효과가 인자 B의 수준에 따라 달라지는 교호작용을 구조적으로 탐지할 수 없다. 실제 화학·제조 공정에서 교호작용은 매우 흔하기 때문에 OFAT는 잘못된 최적점을 줄 수 있다.

구분	OFAT	DOE(요인설계)
교호작용 추정	불가능	가능
동일 정밀도 대비 실험 수	많음	적음 (효율적)
실험 공간 탐색	축을 따라 일부만	공간 전체를 균형 있게
통계적 유의성 판단	어려움	ANOVA로 정량화
최적화 연결	제한적	반응표면법으로 직접 연결

1.3 좋은 실험의 3대 원칙 (Fisher)

반복(Replication): 동일 조건을 여러 번 실험하여 실험 오차(순수오차)를 추정하고 효과 추정의 정밀도를 높인다.

랜덤화(Randomization): 실험 순서를 무작위로 배치하여 시간 경과·장비 드리프트 등 잠재 잡음이 특정 인자에 치우쳐 편향(bias)을 만드는 것을 방지한다.

블록화(Blocking): 원료 로트·작업조·요일처럼 통제는 어렵지만 알고 있는 변동 요인을 블록으로 묶어, 그 변동을 모형에서 분리하여 오차를 줄인다.

기억하기 R-R-B: Replication(정밀도), Randomization(편향 제거), Blocking(잡음 분리). 세 원칙이 DOE의 신뢰성을 떠받친다.

2. 핵심 개념과 용어

용어	의미
인자 (Factor)	반응에 영향을 줄 것으로 보는 입력 변수. 연속형(온도)·범주형(촉매 종류) 모두 가능.
수준 (Level)	각 인자가 취하는 값. 2수준(± 1), 3수준 등. 부호화(coding)로 -1/+1 등으로 표준화.
반응 (Response)	측정하는 출력(수율, 강도, 불량률 등). 여러 개일 수 있다(다반응 최적화).
처리조합 (Treatment)	인자 수준들의 한 조합 = 실험 한 번의 조건(run).
주효과 (Main effect)	한 인자를 저수준 → 고수준으로 바꿀 때 반응의 평균 변화량.
교호작용 (Interaction)	한 인자의 효과가 다른 인자 수준에 따라 달라지는 현상.
부호화 변수 (Coded var.)	실제값을 -1~+1로 변환한 값. 계수 비교와 직교성 확보에 유리.
직교성 (Orthogonality)	인자 열들이 통계적으로 독립이어서 효과를 서로 섞이지 않게 추정 가능한 성질.
별칭 (Alias/Confounding)	부분요인설계에서 둘 이상 효과가 구분 불가능하게 섞이는 현상.
중심점 (Center point)	모든 연속인자를 0(중앙)에 둔 실험. 곡률 검정·순수오차 추정에 사용.
해상도 (Resolution)	부분요인설계에서 어떤 차수 효과끼리 별칭되는지를 나타내는 지표(III, IV, V...).

부호화는 단순한 편의가 아니다. 실제 단위(예: 80°C와 120°C)를 -1과 +1로 변환하면 인자 열의 평균이 0, 열 간 내적이 0이 되어 직교성이 보장되고, 회귀계수가 곧 '해당 인자를 한 수준 단위만큼 바꿀 때의 효과 절반'으로 직접 해석된다.

$$x_{\text{coded}} = (x_{\text{real}} - \text{center}) / (\text{range} / 2)$$

3. 통계 이론 기초 (심화)

3.1 선형 모형과 최소제곱 추정

DOE 분석의 토대는 일반선형모형이다. 관측 반응 벡터 y 는 설계행렬 X 와 모수 벡터 β , 오차 ε 로 표현된다.

$$y = X\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$$

최소제곱 추정량(OLS)은 잔차제곱합을 최소화하여 다음과 같이 닫힌 형태로 구해진다. 직교설계에서는 $X^T X$ 가 대각행렬이 되어 각 효과가 독립적으로, 매우 안정적으로 추정된다.

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

2수준 요인설계에서 어떤 인자의 '효과(effect)'는 +1 수준에서의 반응 평균에서 -1 수준에서의 반응 평균을 뺀 값이며, 회귀계수는 그 절반과 같다.

$$Effect = \bar{y}(+1) - \bar{y}(-1) = 2 \times \beta$$

3.2 분산분석 (ANOVA)

ANOVA는 전체 변동(총제곱합, SST)을 모형이 설명하는 변동(SSR/처리 제곱합)과 설명하지 못하는 변동(SSE/오차 제곱합)으로 분해한다.

$$SST = SS(model) + SSE, \quad SST = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

각 제곱합을 자유도로 나눠 평균제곱(MS)을 만들고, 효과의 평균제곱을 오차 평균제곱으로 나눈 F비로 유의성을 판정한다. F가 크고 그에 대응하는 p-값이 유의수준(보통 0.05)보다 작으면 해당 효과가 통계적으로 유의하다고 본다.

$$F = MS(effect) / MS(error), \quad p = P(F_{\{df1, df2\}} > F_{obs})$$

요인	제곱합(SS)	자유도(df)	평균제곱(MS)	F비
인자/효과	SS_A	df_A	SS_A/df_A	MS_A/MS_E
오차	SSE	df_E	SS_E/df_E	—
합계	SST	df_T	—	—

주의 F검정은 오차의 정규성·등분산·독립성 가정에 기반한다. 분석 후 반드시 잔차도(정규확률도, 잔차 vs 적합값)를 확인해야 한다.

3.3 적합도와 모형 진단

- **결정계수 R^2 ·수정 R^2 :** 모형이 설명하는 변동 비율. 수정 R^2 는 항 개수에 대한 패널티가 있어 과적합 비교에 유용.
- **예측 $R^2(Q^2)$:** 새 데이터에 대한 예측력. 수정 R^2 와 크게 벌어지면 과적합 신호.
- **적합결여 검정(Lack-of-Fit):** 중심점·반복으로 얻은 순수오차와 모형 잔차를 비교. 유의하면 모형 항이 부족(예: 곡률 누락)함을 뜻한다.
- **잔차 진단:** 정규확률도(정규성), 잔차 vs 적합값(등분산·구조), 잔차 vs 순서(독립성)를 함께 본다.

3.4 반응표면법 (RSM)과 2차 모형

최적점 근방에서는 곡률을 표현하기 위해 2차(quadratic) 모형을 적합한다. 선형항·교호작용항·제곱항을 모두 포함한다.

$$\hat{y} = \beta_0 + \sum \beta_i x_i + \sum \beta_{ij} x_i x_j + \sum \beta_{ii} x_i^2$$

적합된 2차 모형의 정상점(stationary point)은 기울기를 0으로 놓아 구한다. 헤시안(2차 계수 행렬)의 고유값 부호로 그 점이 최대·최소·안장점인지 판정하며(정준분석, canonical analysis), 다반응일 때는 만족도 함수(desirability)로 여러 반응을 동시에 최적화한다.

$$\partial \hat{y} / \partial x = 0 \implies x_s = -\frac{1}{2} B^{-1} b$$

4. 주요 실험설계 방법

설계 선택은 '목적(스크리닝/최적화)'과 '예산(실험 가능 횟수)'의 함수다. 아래 흐름을 기준으로 고른다.

1. 인자가 많고 우선 핵심 인자만 거르고 싶다 → Plackett-Burman, 해상도 III 부분요인.
2. 핵심 인자의 주효과·교호작용을 깨끗이 보고 싶다 → 완전요인 또는 해상도 IV/IV 부분요인.
3. 최적 조건(곡률 포함)을 찾고 싶다 → 반응표면(CCD, Box-Behnken).
4. 잡음에 둔감한 견고 조건을 원한다 → 다구치(강건설계).
5. 성분 비율의 합이 1인 배합 문제다 → 혼합물 설계(Mixture).

4.1 완전요인설계 (Full Factorial)

k 개 인자를 각각 2수준으로 모든 조합(2^k)에 대해 실험한다. 모든 주효과와 모든 차수의 교호작용을 별칭 없이 추정할 수 있어 정보량이 가장 풍부하다. 단점은 인자가 늘수록 실험 수가 기하급수적으로 증가($2^5=32$, $2^7=128$)한다는 점이다.

4.2 부분요인설계 (Fractional Factorial)와 해상도

완전요인의 일부($1/2$, $1/4$...)만 골라 실험한다. 고차 교호작용은 실제로 거의 무시할 수 있다는 '희소성 원리(sparsity of effects)'에 근거한다. 대신 일부 효과가 서로 별칭(섞임) 관계가 된다. 해상도는 어느 차수까지 섞이는지를 나타낸다.

해상도	별칭 구조	용도
III	주효과 ↔ 2차 교호작용 별칭	스크리닝(인자 거르기). 교호작용 가정 시 주의
IV	주효과는 깨끗, 2차 교호작용끼리 별칭	스크리닝~특성화 절충
V	주효과·2차 교호작용 모두 깨끗(3차와 별칭)	특성화·정밀 분석

정의 관계(defining relation) 예: 2^{4-1} 설계에서 $D=ABC$ 로 생성하면 정의관계 $I=ABCD$. 각 효과의 별칭은 $I=ABCD$ 에 곱해서 구한다(예: $A=BCD$).

4.3 Plackett-Burman 설계

실험 수가 4의 배수(8, 12, 20 ...)이며 많은 인자(최대 $N-1$ 개)를 적은 실험으로 스크리닝한다. 해상도 III이므로 주효과만 관심 있는 초기 단계에 적합하다.

4.4 중심점과 곡률 검정

2수준 설계는 본질적으로 평면(선형)만 적합한다. 모든 인자를 중앙(0)에 둔 중심점 실험을 몇 회 추가하면, (1) 반복으로 순수오차를 추정하고 (2) 코너 평균과 중심 평균의 차이로 곡률(2차 효과) 존재 여부를 검정할 수 있다. 곡률이 유의하면 RSM 설계로 확장한다.

4.5 반응표면 설계 (RSM): CCD와 Box-Behnken

항목	중심합성설계 (CCD)	Box-Behnken (BBD)
구성	요인점 + 축점($\pm\alpha$) + 중심점	변의 중점 + 중심점
수준 수	5수준 ($-\alpha, -1, 0, +1, +\alpha$)	3수준 ($-1, 0, +1$)
축점 α	보통 $\sqrt{k}$ 또는 회전성(rotatable) 값	없음(범위 밖 점 없음)

항목	중심합성설계 (CCD)	Box-Behnken (BBD)
장점	확장 용이, 회전성·균등정밀 설정 가능	극단 조합 회피(안전·비용), 실험 수 적음
적합	공정 최적화 일반	극단 조건이 위험/고가일 때

두 설계 모두 2차 모델을 적합하기 위한 것이다. CCD의 축점 거리 α 를 적절히 잡으면 설계 중심에서 모든 방향으로 예측분산이 동일한 '회전성(rotatability)'을 얻을 수 있다.

4.6 다구치(Taguchi) 강건설계

제어 가능한 인자(control factor)와 통제 불가능한 잡음 인자(noise factor)를 내·외측 배열로 함께 설계하여, 잡음에 둔감하면서 목표 성능을 내는 조건을 찾는다. 평균뿐 아니라 변동까지 함께 줄이는 것이 목표이며, 신호대잡음비(S/N비)를 특성치로 사용한다(망대특성·망소특성·망목특성).

$$S/N \text{ (망목)} = 10 \cdot \log_{10}(\mu^2 / \sigma^2)$$

4.7 혼합물 설계 (Mixture Design)

성분 비율의 합이 1(100%)이라는 제약이 있는 배합 문제(처방·조성)에 사용한다. 일반 요인설계와 달리 인자들이 독립적이지 않으므로 단체격자(simplex-lattice)·단체중심(simplex-centroid) 설계와 Scheffé 다항모형을 쓴다.

5. 실험 진행 절차 (단계별)

DOE는 일회성 분석이 아니라 순차적 학습 과정이다. 보통 '스크리닝 → 특성화 → 최적화 → 검증'으로 이어지며, 전체 예산의 25% 이상을 한 번의 실험에 쓰지 말라는 경험칙(순차 실험의 원칙)이 있다.

단계	핵심 활동	산출물
1. 문제 정의	목표 반응·제약·현재 성능 명확화, 측정시스템(MSA) 점검	문제기술서, 측정 신뢰성
2. 인자·범위 선정	공정지식·브레인스토밍으로 인자/수준/반응 결정	인자표, 실험범위
3. 설계 선택	목적·예산에 맞는 설계 선정, 검정력(power) 확인	설계행렬(run table)
4. 실험 수행	랜덤 순서로 실행, 조건·이상치 기록	실측 데이터
5. 분석	ANOVA·회귀, 효과·교호작용, 잔차 진단	유의 인자, 모형식
6. 최적화	RSM·만족도 함수로 최적 조건 도출	최적 조건, 예측값
7. 확인 실험	예측 조건 재실험으로 검증(confirmation run)	검증 결과, 표준화

검정력(Power) 설계 단계에서 '탐지하고 싶은 최소 효과 크기'를 정하고, 그 효과를 충분한 확률(보통 ≥ 0.8)로 검출할 반복 수를 미리 계산해야 한다. 실험 후 데이터가 부족했음을 깨닫는 것을 막아준다.

6. 툴 사용법 — Python / R

이 장의 Python 코드는 실제 실행하여 동작을 확인했다. 핵심 라이브러리는 설계 생성용 pyDOE3, 모형 적합·ANOVA용 statsmodels, 수치계산용 numpy/pandas/scipy다.

6.1 환경 준비

```
pip install pyDOE3 statsmodels pandas numpy scipy matplotlib
```

6.2 설계 생성 (pyDOE3)

```
import numpy as np, pandas as pd
from pyDOE3 import ff2n, fracfact, ccdesign, bbdesign, pbdesign

# 2^3 완전요인설계 (부호화 -1/+1)
full = ff2n(3)          # shape (8, 3)

# 2^(4-1) 부분요인설계: D = A*B*C (정의관계 I=ABCD, 해상도 IV)
frac = fracfact('a b c abc')    # shape (8, 4)

# 중심합성설계(CCD): 2인자, 면중심(face-centered)
ccd = ccdesign(2, center=(1, 1), alpha='orthogonal', face='ccf')

# Box-Behnken: 3인자
bbd = bbdesign(3)          # shape (15, 3)

# Plackett-Burman: 5인자 스크리닝
pb = pbdesign(5)
부호화 행렬을 실제 단위로 환산하려면 중심값과 반범위(range/2)를 이용한다.
```

```
# 예: 온도 80~120°C, 농도 1~3M
center = np.array([100, 2.0]); half = np.array([20, 1.0])
real = full[:, :2] * half + center # -1 -> 80°C, +1 -> 120°C
```

6.3 모형 적합과 ANOVA (statsmodels)

아래는 2인자 요인설계에 교호작용을 포함한 회귀모형을 적합하고, 분산분석표와 효과를 출력하는 전형적 흐름이다.

```
import statsmodels.formula.api as smf
import statsmodels.api as sm

df = pd.DataFrame(ff2n(2), columns=['Temp', 'Conc'])
# (예시) 측정된 수율
df['Yield'] = [68.1, 73.2, 71.0, 80.5, 79.8, 84.9, 83.1, 92.6]

# 주효과 + 교호작용 (Temp*Conc 는 Temp + Conc + Temp:Conc 로 전개)
model = smf.ols('Yield ~ Temp * Conc', data=df).fit()

print(model.summary())          # 계수, t, p, R^2
print(sm.stats.anova_lm(model, typ=2)) # ANOVA 표 (SS, F, p)
```

```
# 부호화 계수 -> 효과(effect) = 2 * 계수
effects = 2 * model.params
print(effects)
```

해석 요령 계수의 $p < 0.05$ 이면 유의. 부호화 모형에서 계수의 절대값이 클수록 영향이 크다. Temp:Conc 계수가 유의하면 두 인자 사이에 교호작용이 존재한다.

6.4 반응표면 적합과 최적화 (statsmodels + scipy)

```
from scipy.optimize import minimize

# 2차 모형 적합 (제곱항 포함; I(...)로 변환항 표현)
rsm = smf.ols(
    'Yield ~ Temp + Conc + Temp:Conc + I(Temp**2) + I(Conc**2)',
    data=df_ccd).fit()

# 예측 함수를 정의해 -Yield 를 최소화 = Yield 최대화
def neg_yield(x):
    g = pd.DataFrame({'Temp':[x[0]], 'Conc':[x[1]]})
    return -rsm.predict(g).iloc[0]

res = minimize(neg_yield, x0=[0, 0], bounds=[(-1, 1), (-1, 1)])
print('최적 부호값:', res.x, ' 예측 수율:', -res.fun)
```

6.5 시각화 (교호작용도 · 등고선)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 교호작용도: Conc 수준별 Temp 효과
for c, sub in df.groupby('Conc'):
    plt.plot(sub['Temp'], sub['Yield'], marker='o', label=f'Conc={c}')
plt.xlabel('Temp (coded)'); plt.ylabel('Yield'); plt.legend(); plt.show()

# 반응표면 등고선
xx, yy = np.meshgrid(np.linspace(-1,1,50), np.linspace(-1,1,50))
grid = pd.DataFrame({'Temp':xx.ravel(), 'Conc':yy.ravel()})
zz = rsm.predict(grid).values.reshape(xx.shape)
cs = plt.contourf(xx, yy, zz, 20, cmap='viridis')
plt.colorbar(cs); plt.xlabel('Temp'); plt.ylabel('Conc'); plt.show()
```

6.6 R 사용법 (참고)

R은 DOE 전용 패키지 생태계가 풍부하다. 설계는 FrF2(2수준 요인·부분요인)·rsm(반응표면)·DoE.base, 분석은 기본 lm()/aov()와 rsm 패키지를 쓴다.

```
# install.packages(c("FrF2", "rsm", "DoE.base"))
library(FrF2); library(rsm)

# 2^(5-1) 부분요인설계, 해상도 V
des <- FrF2(nruns = 16, nfactors = 5, resolution = 5)

# 데이터에 반응(y) 추가 후 모형 적합
des$y <- c(/* 측정값 */)
m <- lm(y ~ (A + B + C + D + E)^2, data = des)
```

```

anova(m); summary(m)

# 반응표면: 중심합성설계 + 2차 모형
ccd <- ccd(2, n0 = 4, alpha = "rotatable")
fit <- rsm(y ~ SO(x1, x2), data = ccd) # SO = 2차(second-order)
summary(fit)      # 정준분석·정상점 포함
canonical(fit)    # 최적점 유형 판정

```

6.7 툴 선택 가이드

툴	강점	비고
Python (pyDOE3+statsmodels)	무료, 자동화·재현성, 데이터파이프라인 통합	GUI 없음, 코드 필요
R (FrF2/rsm)	DOE 통계 패키지 가장 성숙, 논문 수준 분석	학습곡선 있음
Minitab / JMP	GUI·마법사, 보고서·도표 자동	상용(유료)
Excel + 추가기능	접근성, 간단 요인설계	복잡 설계·RSM엔 한계

7. 제조 / 공정 적용 사례

7.1 사례 개요 — 반응 수율 최적화

어떤 반응 공정에서 수율(Yield, %)을 최대화하려 한다. 후보 인자는 반응온도, 반응물 농도, 교반속도, 촉매량, 반응시간 등 다수다. 예산 제약상 모든 인자를 정밀 분석할 수 없으므로 순차적 DOE로 접근한다.

단계	설계	목적·결과
① 스크리닝	$2^{(5-1)}$ 부분요인 (16run, 해상도 V) + 중심점 3	5개 인자 중 온도·농도·시간 3개가 유의. 곡률 유의 → RSM 필요
② 특성화/최적화	3인자 중심합성설계(CCD, 회전성)	2차 모형 적합, R^2 ·예측 R^2 확인, 교호작용 규명
③ 최적화	만족도(desirability) 최적화	최적 조건 도출: 예측 수율 ≈ 93%
④ 확인 실험	최적 조건 5회 반복	실측 $92.4 \pm 0.6\%$ — 예측 구간 내, 검증 완료

7.2 분석 흐름 (Python, 요약)

```
# 1) 스크리닝: 부분요인 + 중심점으로 핵심 인자/곡률 확인
scr = smf.ols('Yield ~ (Temp+Conc+Stir+Cat+Time)', data=screen_df).fit()
# 유의(p<0.05) 인자: Temp, Conc, Time / 중심점 곡률 검정 -> 유의

# 2) RSM: 3인자 CCD에 2차 모형 적합
rsm = smf.ols('Yield ~ Temp + Conc + Time '
              '+ Temp:Conc + Temp:Time + Conc:Time '
              '+ I(Temp**2) + I(Conc**2) + I(Time**2)', data=ccd_df).fit()

# 3) 최적화: -Yield 최소화로 최대 수율 조건 탐색 (6.4 절 방식)
# 4) 확인 실험으로 예측 검증
```

실무 포인트 최적점이 실험 범위의 경계에 걸리면 '진짜 최적'이 아닐 수 있다. 이때는 가장 가파른 상승 방향 (steepest ascent)으로 실험 영역을 이동한 뒤 다시 RSM을 수행한다.

7.3 다른 제조 분야로의 확장

- **사출/성형**: 금형온도·사출압·냉각시간으로 휨·치수 불량 최소화(망목 특성, 다구치).
- **용접/접합**: 전류·속도·압력으로 접합강도 최대화 및 변동 최소화.
- **도금/코팅**: 전류밀도·온도·시간으로 두께 균일도 확보(RSM 등고선).
- **배합/조성**: 성분 비율 합=1 제약 → 혼합물 설계로 물성 최적 배합 탐색.

8. 실무 체크리스트 & 흔한 실수

8.1 실험 전 체크리스트

9. 반응(출력)을 측정할 수 있고, 측정시스템이 충분히 정밀한가(MSA)?
10. 인자와 범위를 공정 지식에 근거해 정했는가? 범위가 너무 좁/넓지 않은가?
11. 목적(스크리닝/최적화)에 맞는 설계와 해상도를 골랐는가?
12. 검정력 계산으로 반복·실험 수를 정했는가?
13. 실행 순서를 랜덤화하고, 블록 요인을 반영했는가?
14. 중심점을 넣어 곡률·순수오차를 확보했는가?

8.2 흔한 실수

실수	결과	대응
랜덤화 생략	시간 드리프트가 효과로 위장(편향)	실행 순서 무작위화
교호작용 무시(저해상도)	잘못된 주효과 해석	목적에 맞는 해상도 선택
중심점·반복 없음	곡률·오차 추정 불가	중심점 3~5회 추가
범위 너무 좁음	효과가 잡음에 묻힘	공정지식 기반 충분한 범위
확인 실험 생략	최적 조건 미검증	예측 조건 재실험
과적합(항 과다)	예측력 저하	수정/예측 R^2 비교, 항 정리

8.3 한 장 요약

DOE 핵심 목적을 정하고(스크리닝/최적화) → 알맞은 설계를 고르고(요인/부분요인/RSM) → 랜덤·반복·블록으로 신뢰성을 확보하고 → ANOVA·회귀로 유의 효과와 교호작용을 분리하고 → RSM으로 최적화한 뒤 → 반드시 확인 실험으로 검증한다.

부록 A. 용어 빠른 참조

영문	한글	한 줄 설명
Factor / Level	인자 / 수준	입력 변수와 그 값
Main effect	주효과	한 인자 변화의 평균 영향
Interaction	교호작용	인자 효과가 다른 인자에 의존
Confounding / Alias	교락 / 별칭	효과가 구분 불가하게 섞임
Resolution	해상도	어느 차수끼리 별칭되는지(III/IV/V)
Center point	중심점	곡률·순수오차 추정용 중앙 실험
RSM / CCD / BBD	반응표면/중심합성/Box-Behnken	2차 모형 최적화 설계
ANOVA / F-test	분산분석 / F검정	변동 분해와 유의성 판정
Desirability	만족도	다반응 동시 최적화 함수
Steepest ascent	최대상승경로	최적 영역으로 이동하는 방향

참고 표준·문헌

- Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiments (DOE 표준 교재)
- Box, Hunter & Hunter, Statistics for Experimenters
- Myers, Montgomery & Anderson-Cook, Response Surface Methodology
- Python: pyDOE3, statsmodels 공식 문서 / R: FrF2, rsm 패키지 문서